

Definición del Proyecto — TechStore

Módulo de Desarrollo Web (HTML, CSS, JS) — Proyecto en equipo

Equipo desarrollador

Alejandro De Jesus Linares Marroquin
Miguel Daniel Reyes Martínez
Nathalie Jeannette Sibrian Perez
Vladimir Natanael Villalobos Vega

Nombre del proyecto

TechStore — Tienda en línea de computadoras y accesorios tecnológicos

Descripción general

TechStore es una interfaz web para una tienda de tecnología que permite a los visitantes explorar un catálogo de productos (laptops, periféricos, componentes y accesorios), agregarlos a un carrito de compras y registrarse como clientes. El diseño contempla los campos y la estructura de datos necesarios para que, en una siguiente etapa, el sitio se conecte a una base de datos real.

1. ¿Qué problema resolverá la aplicación?

Una tienda de tecnología necesita un canal digital donde:

- Mostrar su catálogo de productos de forma ordenada y atractiva, sin depender de catálogos físicos o redes sociales.
- Captar y centralizar los datos de sus clientes (registro), como base para futuras compras, promociones o programas de fidelidad.
- Ofrecer una experiencia de compra básica (ver productos, agregar al carrito) que sirva como punto de partida para un futuro sistema de ventas en línea.

2. ¿Quiénes serán los usuarios?

- Cliente / Visitante: navega el catálogo, consulta el detalle de productos, agrega artículos al carrito y se registra/inicia sesión para guardar sus datos.
- Administrador (alcance opcional, si el tiempo lo permite): podría visualizar el listado de clientes registrados como una vista simple de “panel”.

3. ¿Qué funcionalidades tendrá?

Sección	Funcionalidad
Home	Banner principal, presentación de la tienda, accesos a categorías destacadas
Catálogo	Listado de productos en tarjetas (imagen, nombre, categoría, precio, botón “agregar al carrito”)
Detalle de producto	Vista individual con descripción, precio y especificaciones
Carrito de compras	Agregar / quitar productos, ver subtotal y total (JavaScript + localStorage, sin pasarela de pago real)
Registro de cliente	Formulario con validaciones en JS (nombre, correo, contraseña, teléfono, dirección)
Inicio de sesión	Formulario de login (simulado, validado contra datos guardados localmente)
Mi cuenta	Vista de los datos del cliente registrado (simula la lectura desde una base de datos)
Contacto / Footer	Información de la tienda, ubicación, redes y datos de contacto

Todas las funcionalidades se implementan con HTML, CSS y JavaScript en el cliente. No se requiere backend para esta entrega; sin embargo, el diseño de formularios y datos se plantea pensando en una futura integración con una base de datos.

4. ¿Qué datos manejará?

El sitio está diseñado para que la información capturada pueda mapearse directamente a tablas de una base de datos relacional:

Tabla Clientes

Campo	Tipo	Descripción
id_cliente	INT (PK)	Identificador único
nombre	VARCHAR	Nombre del cliente
apellido	VARCHAR	Apellido del cliente
correo	VARCHAR	Correo electrónico (único)
password	VARCHAR	Contraseña (hash)
telefono	VARCHAR	Número de contacto
direccion	VARCHAR	Dirección de envío
fecha_registro	DATE	Fecha de creación de la cuenta

Tabla Productos

Campo	Tipo	Descripción
id_producto	INT (PK)	Identificador único
nombre	VARCHAR	Nombre del producto
categoria	VARCHAR	Laptops, periféricos, componentes, accesorios
precio	DECIMAL	Precio unitario
stock	INT	Cantidad disponible
descripcion	TEXT	Descripción del producto
imagen	VARCHAR	Ruta o URL de la imagen

Tabla Carrito (opcional, según alcance)

Campo	Tipo	Descripción
id_carrito	INT (PK)	Identificador único
id_cliente	INT (FK)	Referencia al cliente
id_producto	INT (FK)	Referencia al producto
cantidad	INT	Unidades agregadas
fecha	DATE	Fecha de agregado

Alcance para esta entrega (16 horas)

- Maquetación HTML/CSS de las páginas: Home, Catálogo, Detalle de producto, Registro/Login, Mi cuenta, Contacto.
- Catálogo de productos con datos de ejemplo (array en JS, sin necesidad de servidor).
- Carrito de compras funcional con localStorage.
- Formularios de registro y login con validaciones básicas en JavaScript y persistencia en localStorage.
- Diseño responsivo simple (mobile-first o adaptable con CSS Flexbox/Grid).

Fuera de alcance (para esta entrega)

- Backend real / conexión a base de datos.
- Pasarela de pago.
- Autenticación segura (hash real, sesiones de servidor).